

제40회 보험계리사 및 손해사정사 제2차 시험문제
(2017년도 시행)

【 연 금 수 리 학 】

※ 모든 문제의 계산은 특별한 언급이 없는 한 소수점 이하 다섯째자리에서 반올림하여 넷째자리까지 산출함.
금액은 원 단위까지 산출함.

1. A회사는 2011년 1월 1일 현재 퇴직급여제도로 확정급여제도를 채택하고 있다. A회사의 근로자는 현재 B 한 명밖에 남아있지 않은 1인 회사이다. 근로자 B는 1971년 1월 1일 생으로 1996년 1월 1일에 입사하였고, 2001년 1월 1일에 퇴직금 중간정산 하였다. B 근로자의 2011년 1월 1일 현재 월 평균임금은 6만원이고, 매년 임금인상률은 3%로 기대하고 있다. A회사는 퇴직 전 월평균임금의 1.5배에 해당하는 금액을 근속년수에 곱하여 퇴직 급여로 지급하고 있고, 정년은 만 60세이다. 또한 A회사의 투자수익률은 4%이고, 확정급여채무를 산출하기 위해 적용한 할인율은 3%이며, 재정검증을 위한 예상이율은 2%이다.

또한, A회사의 2011년 초 사외적립자산의 공정가치는 ₩800,000이다. A회사의 2011년도 확정급여제도와 관련된 자료는 다음과 같다. 모든 거래는 기말에 발생하고, 퇴직금은 사외적립자산에서 전액 지급한다. 또한 자산인식의 상한은 2011년 초에 ₩20,000, 2012년 초에 ₩40,000으로 가정한다.

(뒷면 계속)

- 1) 당기근무원가: ₩100,000
- 2) 퇴직금지금액: ₩150,000
- 3) 사외적립자산 기여금 납부액: ₩400,000
- 4) 2011년 말 확정급여채무: ₩1,100,000
- 5) 2011년 말 사외적립자산의 공정가치: ₩1,150,000

이러한 상황에서 다음의 물음에 답하시오.(20점)

- (1) A회사의 2011년 초 확정급여채무를 구하시오. (단, 계리적 가정으로 탈퇴율은 0% 가정) (5점)
- (2) A회사의 2011년도 포괄손익계산서상 당기순이익과 기타포괄이익에 미치는 영향은 각각 얼마인가? 단, 법인세 효과와 과거근무원가는 고려하지 않는다. (5점)
- (3) 보험수리적 손익은 보험수리적 가정의 변동과 경험조정으로 인해 발생한다. 보험수리적 손익이 발생하는 예를 5가지 들어보시오. (5점)
- (4) A회사의 2011년 말 순확정급여부채(자산)를 구하시오. (5점)

(뒷면 계속)

2. 현행 전통적인 연금지급방식은 금융기관과의 부합계약에 의해 연금소득이 창출되는 구조이다. 하지만 은퇴 이후의 생활비를 개인의 성향에 따라 자유롭게 설계할 수 없는 단점이 있다. 1980년대 이후 영국, 호주 등 연금선진국은 장기적으로 저금리 기조에 대응하는 소비자의 재무행위를 반영하기 위해 프로그램 인출 방식을 도입하였다.

다음 물음에 답하시오. (15점)

- (1) 프로그램 인출방식의 기본개념과 장단점에 대해 설명하시오. (6점)
- (2) 아래 인출방식의 수리모형을 정의하고 다음 조건을 이용하여 55세 가입자가 57세에 도달할 때 잔여 적립금액(57세 인출 전)을 산출하시오.
(단, 55세부터 인출이 시작되며, 최소 57세까지 생존함을 가정함) (9점)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 55세 현재시점 퇴직자산 : 1억원- 지급시점 : 기시(매년)- 투자수익율 : 매년 연 5% |
|---|

a) 정액인출방식 (인출금액 : 연 4,000,000원)

b) 정률인출방식 (인출율 : 연 6%)

c) 최종연령인출방식 (최종연령 : 90세)

(뒷면 계속)

3. 우리나라 퇴직연금제도는 DB형 위주로 성장하였다. 2016년 12월 기준 전체 퇴직연금 자산 대비 DB형과 DC형의 적립금 비율을 살펴보면, 각각 67.8%, 23.3%로 DB형 비율이 월등히 높은 것을 알 수 있다.

반면, 퇴직연금 선진국인 미국, 호주 등은 DB형에서 DC형으로 제도이전이 크게 늘어 DC형 점유율이 DB형을 앞서고 있는 실정이다. 우리나라도 향후 DB형이 DC형에 비해 적립금 점유율이 점점 낮아질 것으로 예상된다.

DB형이 DC형에 비해 적립금 점유율이 줄어드는 합리적인 이유를 연금수리적 관점에서 설명하시오. (10점)

4. (주) 한국기업은 가입자가 1명인 확정급여형 퇴직연금제도를 운영하고 있다. 가입자가 1년 이내 퇴직할 확률이 q 이고, 퇴직 시 가입자는 연금채무 A 를 지급 받는다. 이때 확률변수 X 는 1년 이내 퇴직여부에 따라 지급받을 연금채무라 한다. 한편, 연금제도를 운영하는 (주) 한국기업의 입장에서 실제지급액과 예상지급액의 차이로 인해 손익이 발생한다. 다음 물음에 답하시오. (20점)

(1) 확률변수 X 와 손익의 확률분포표를 작성하시오. (5점)

(2) $E(|X|) = qA$ 임을 증명하시오. (5점)

(3) $E(|\text{손익}|) = E(|X - qA|) = 2q(1 - q)A$ 임을 증명하시오. (5점)

(4) $1 - q > 1/2$ 이면 $E(|X|) < E(|X - qA|)$ 임을 증명하시오. (5점)

(뒷면 계속)

5. 재정방식은 크게 적립방식과 부과방식으로 분류되고, 적립방식과 부과방식의 비교우위는 경제학 및 연금수리학에서 주요 관심 대상으로 계속해서 연구되어 왔다. Samuelson(1958) 및 Aaron(1966)에 의해 제기된 사회보험역설은 신규 가입자의 적립방식과 부과방식에 따른 생애순소득 및 내부수익률을 산출하여 사회보험에 대한 가입자의 경제적 효율성 분석을 하고 있다. 생애순소득이란 신규가입자의 확정급여형 연금제도 가입시점에서 근로기간의 근로소득과 퇴직기간에 수급하는 연금소득 등 전 생애기간에 걸쳐 발생하는 순현금흐름의 계리현가로 정의된다. 이러한 상황에서 아래와 같은 조건이 주어질 때, 다음의 물음에 답하시오. (10점)

- 1) 피보험자 (25)인 가입자는 25세에 가입하여 65세에 정상 퇴직 가정
- 2) 근로기간은 25세~64세, 퇴직기간은 65세~ $w-1$ 세
- 3) 가입시점의 근로소득은 $W(t)$ 이고, 근로소득 증가율은 $h(>-1)$ 로 매년 일정하게 증감
- 4) 연금대체율은 퇴직시점의 근로소득 대비 $\beta(0 < \beta < 1)$ 로서 종신연금 수령
- 5) 연금수령기간의 연금소득 성장률은 근로소득 증가율(h)와 동일
- 6) 적용 예상이자율 : $i(>0)$
- 7) 가입자의 연령별 증가율은 $\lambda(>-1)$ 로써, 매년 전 연령에 대하여 일정하게 증가하는 안정구성원을 형성
- 8) 단위기간은 1년이며, 현금흐름은 연초 발생 가정

- (1) 수지상등의 법칙에 의해 부담률을 산출한다고 할 때, 적립방식의 최적 부담률과 부과방식의 최적부담률은 어떻게 도출될 수 있을 지 설명하시오. (6점)
- (2) 연금제도 부담금 수준 관점에서 합리적 의사결정자가 부과방식보다 적립방식을 선호하게 되는 조건에 대해 설명하시오. (4점)

(뒷면 계속)

6. A기업은 퇴직자에게 종신연금을 매년 기시 시점에 지급하고 있다. 종신연금에 대한 사항은 다음과 같다.

- 할인율 : 연 4% 가정
- 퇴직자 나이 : x , 배우자 나이 : y
- 연금의 형태
: 퇴직자 생존 시 매년 초 연금연액 12,000,000원을 지급하고, 퇴직자 사망 시 배우자가 살아있는 동안 매년 초 퇴직자 생존 시 연금연액의 50%를 지급하는 종신연금

$$\text{단, } \ddot{a}_x = 8.157 \quad \ddot{a}_y = 10.301 \quad \ddot{a}_{xy} = 7.281 \quad \ddot{a}_{x+1} = 7.915 \quad \ddot{a}_{y+1} = 10.059 \\ (1.04)^{-1} = 0.962$$

1차년도 말 퇴직자와 배우자가 모두 살아있을 경우 다음 물음에 답하시오. (15점)

(1) 실제 계리적 부채(${}^{act}AL_1$)를 산출하시오. (5점)

(2) 예상 계리적 부채(${}^{exp}AL_1$)를 산출하시오. (5점)

(3) 사차손익 (${}^{act}AL_1 - {}^{exp}AL_1$)을 산출하고, 그 의미를 서술하시오. (5점)

(뒷면 계속)

7. 종합보험료방식을 적용하고 있는 (주)한국기업 확정급여형 퇴직연금제도의 2017년 1월 1일 기준 주요정보는 다음과 같다.

- 가입자 정보 : 25세 가입자 1명
- 보험수리적 가정
 - 사망에 의한 절대 탈퇴율 ($q_{25}^{(d)}$) = 0.02
 - 중도퇴직에 의한 절대 탈퇴율 ($q_{25}^{(w)}$) = 0.25
 - 그 이외의 탈퇴요인은 없음
- 장래예상퇴직급여의 현재가치 : 200,000원
- 연금자산 : 20,000원
- 2017년 1월 1일 기준 부담금 : 12,000원

보험계리사 B가 25세의 중도퇴직에 의한 절대 탈퇴율($q_{25}^{(w)}$) 을 검증한 결과 기존 0.25 에서 0.35 로 변경되었다. 다른 기초율은 동일한 상태에서 변경된 중도퇴직에 의한 절대 탈퇴율을 반영하여 부담금을 재계산하시오. (10점)